

文献調査

以下のような似た既存研究があった

<https://arxiv.org/html/2311.10879v2>

<https://arxiv.org/html/2401.00023v2>

[結果の妥当性]

Diffusion Model の選択は正しかったと考える。GAN の不安定性という課題を認識し、より学習が安定している Diffusion Model を採用した点は、比較研究と似ているため。

また、私の研究は、損失関数を L1 から Log-Cosh に変更し、エポック数を増やすことでノイズが低減し、癌細胞の輪郭が明確になった。これは、適切なモデルの学習により画像の忠実度が向上することを示す普遍的な結果であり、比較研究で示されている Diffusion Model と整合性が取れていると考えられる。

ただし、腫瘍の白さの再現が不十分であること、背臥位 MRI の変換が行えていないことから、造影剤 2 回投与の問題があるため臨床的な実用性に課題があるという問題の解決にはつながっていないため、改善が必要。